

序

未死，焉知生。

这本手册不会出版，故即使有人能读懂它，也不会超过两个。

第一次从你那里听到维特根斯坦这个名字的时候，我不屑一顾。死后，我开始追寻你的痕迹。《逻辑哲学论》作为维特根斯坦生前出版的唯一一部哲学著作，省去了选择困难的烦恼。《逻辑哲学论》向我展示了一个有趣的世界观，激发了我的思考和创作欲。那一天，我找到了没有向导的地狱之行的入口。

本文是我对《逻辑哲学论》（TLP）的解读和再创造。一方面，本文用具体的模型重新刻画了TLP中的概念，如逻辑空间、图像；另一方面，本文对TLP之哲学做了带有个人风格的改造，其主旨无外乎一句话：现实是肉体的终点，逻辑是思想的极限，天外洞天亦可见。因创作至今共计xx日，故本文又名《xx日谈》。

本文的写作是和TLP的阅读双线并行的，且只关注阅读时令我停下思考的那些命题。我认为，对于那些经过深思的命题，本文较为完整地反映了思考的全貌；至于那些被省略的命题，不过是本文的自然推论。双线并行也导致本书中部分‘我’的观点在TLP后续被提及，不过，语言依旧迥异，因此，对于这些命题，本文不会特别注明。

我无法决定我的观点和其他人有多少重合。我也无意宣称其原创性。因此，我无法给出引用来源，我也不关心是否有人在我之前已经提出这些观点。

然而，的确有三个故事令我印象深刻，我也很难说它们没有对我的思想产生任何影响。

首先，是‘任何自然数都可以用不超过二十个汉字表示’的‘悖论’。它是这么论证的：如果有不能用不超过二十个汉字表示的自然数，那么必然存在最小的一个。然而，‘最小的不能用不超过二十个汉字表示的自然数’恰好二十个汉字。因此，不存在这样的自然数。我们知道，汉字是有限的，因此二十个汉字的排列组合是有限的，故这个结论是错的无疑。这个论证的狡猾之处在于，它混淆了汉字作为语言的表意功能和作为符号单元的逻辑功能。‘是否可以用不超过二十个汉字表示所有自然数’是一个逻辑问题，但是由于使用的是汉字，即使是再聪明的人第一次也会按字面意思理解何为‘最小的不能用不超过二十个汉字表示的自然数’。当我们尝试用逻辑和可能性作为基石搭建世界的面貌的时候，我们也必须警惕，因为我们的语言并非是为了逻辑而生的，语言的表意功能时刻可能误导我们。一个最重要的问题是：我们是否真的能准确判断一个命题的含义，而不是模糊的差不多？

其次，是三门问题：你参加游戏，面前有三扇关闭的门A、B、C，一扇后是汽车，另两扇后是山羊。你选中一扇（如A门），主持人开启另一扇有山羊的门（如C门），并问你是否换成B门。我们知道，换成B门会使得赢得汽车的概率升为 $\frac{2}{3}$ ，固守A门的概率只有 $\frac{1}{3}$ 。一个困扰我许久的问题是：既然B和C之间的联系不比A和C更紧密，为什么A和B的概率不是均等的？对此我的结论是，我被‘B’和‘C’的名称误导了。无论汽车在哪扇门后，主持人总能开启一扇门，开启B和开启C没有区别，实际上都只是开启非A之一。因此，对这个问题而言，没有三扇门的区别，只有A门和非A门的区别。既然如此，打开一道门只是概率在非A门之间的再分配而已。对‘门是最基本单位’的执念，反而加深了对三门问题的困扰。由

此，又一个问题是：对象和原子事实即使只是作为理论的一部分，是否有必要存在？

最后，是3b1b告诉我的近似正交向量的指数级存在性定理，即在高维（ n 维）向量空间中，虽然只能存在 n 个两两正交的向量，但是如果允许一定的误差，那么可以存在指数量级的近似正交的向量。这个事实展现了精确的代价，或者说，允许模糊所带来的价值。在TLP的逻辑世界里，可能性是由正交的原子事实托举的；但是正交并非一定是世界的底色。

《xx日谈》并不指望回答哲学的终极问题，它的使命在七支号角依次吹响之日，此时此刻，便达成了一切的兑现。

本手册的问世离不开以下先生们的支持，特别鸣谢：

1.Mr Ludwig Wittgenstein，为其创作出《逻辑哲学论》，并亲自参与英文译本的工作

2.Mr Bertrand Russel，为其创作出抵得上整本TLP字数的
Introduction

3.Mr F. P. Ramsey & Mr C.K.O.，为其对英文译本的《逻辑哲学论》的贡献

4.Mr Google Gemini Pro，为其提供的一切支持，详见
<https://gemini.google.com/share/ccf524574582>

5.Mr 黄敏，为其亲笔的导读打消了我读中文译本的念头

「1」 世界是对象的配置关系的状态的外显，而非对象本身存在的总和。

这个视角是《逻辑哲学论》的首个天才之处。这样看待世界解决了‘关系’如何存在、是否是一种特殊的对象的问题。将‘关系’的存在性溶解为对象本身的存在的内在性（内在属性），巧妙地化解了一个无穷后退问题：即‘关系’与形成关系的对象之间存在某种联系、筛选，应该存在‘某种性质’来体现普通对象与关系之间的‘关系’，以此递推。倘若关系只是对象的配置情况，所谓由不同对象的组合构成的相同（相似）的关系只是这些不同对象组合本身所内蕴、保证的相同的可能性。这个解释十分符合人们判断‘对象之间是什么关系’的路径，因为人们总是从对象本身出发，而非直接观察‘关系’。因此，认为关系是对象的‘形式’是合理的。

「2」 世界上存在最基本的对象单位，即不可拆分的简单对象。世界的现实状态即为这些简单对象所能配置出的全体简单事实（即原子事实）的一种存在性情况（发生情况）。现实的全部可能性即为原子事实的不同存在性组合（发生组合），即现实的可能性是原子事实的一个幂集。

维特根斯坦提到了simple/object（（简单）对象）、atomic facts（原子事实）、existence/non-existence（存在/不存在，我倾向于称为

发生和不发生)、the case (事况)、state of affairs (事态)、reality (现实)、the world (现实世界)。

简单对象是世界的实质 (substance)，是世界和逻辑空间的实在，是其存在和可被谈论 (的本质)。简单对象的实在一方面在于其‘有物’ (content)，另一方面在于其‘形式’ (form)，即其出现在哪些原子事实中。即，原子事实的全体中包含简单对象x的‘子集’即可以视作简单对象x的形式。注意：逻辑上是先有简单对象x的形式，全体简单对象的形式共同构成、决定了全体原子事实。也就是说，对于一切现实情况/可能情况，其中简单对象本身都是相同的，区分不同情况的是配置关系 (即哪些原子事实‘发生’了)，而非对象本身。此外，组成某一个原子事实的不同对象的理应具有关联的/相同的 (比如a的形式包含了配置为aRb的原子事实，那么b的形式自然应包含配置为aRb的原子事实)。

说对象是‘积木’是不准确的，因为对象并非物理实体，而是对可能组合情况的‘发生’的许可。相同的对象组合 (比如a和b) 可以同时作为两个不同的原子事实各自所包含的全部对象，区分它们的是不同的配置关系 (aR1b和aR2b可以同时发生，并且其一的发生不影响另一个的发生或不发生)。因此，似乎很难从任何角度描绘对象是什么，‘形式’就是对象的一切‘有意义’的内涵。更进一步，‘对象’之概念的存在性之于该理论是不必要的。由上所述，‘对象’的意义在于宣告了世界的实在，并且为思考‘原子事实’提供了脚手架。然而，人无法脱离事实 (无论是原子事实) 地观察对象，进而无法从对象的‘形式’出发理解事实

(因为这必然要求人能够观察对象本身)，也就是说，对象a和对象b (实际上，我们甚至无法找到一个‘对象’) 到底能不能配置在一起，能有哪

些不同的配置方式，是无法被推理的，只能被发现。而发现的过程实际上是对配置之整体的发现。如果以配置整体，即原子事实们作为世界之实在，并不会导致体系的崩溃。只是，如何理解原子事实时而发生、外显（即滑入existence状态的be the case），时而不发生、隐藏（即non-existence, not be the case）显得令人困惑。不过，我认为，就像人类习惯于用坐标系作为辅助观察高维空间，脱离坐标系就会感到无所适从，甚至认为坐标系是空间的骨架，将向量视作‘预先存在’的基向量的组合一般，或许‘对象’和‘原子事实’的关系亦是如此。‘对象说’依旧无法解释原子事实的发生与不发生，实际上并没有提供‘原子事实’之外的任何内容。

原子事实即不可拆分、相互独立的配置关系的可能性本身（原子事实的独立性也暗示了其可能更适合作为基本单位。毕竟，同一个对象出现在不同原子事实中，而原子事实的发生情况却相互独立这件事情，是诡异的，这极大地抽象了对象‘是什么’）。每个原子事实有两种现实情况（发生状态，reality），发生与不发生（be the case和not be the case，注：译作‘发生’是强调‘be’和‘not be’的区别。‘the case’，事况，即原子事实所描述的配置关系本身，是不可变的），它们的集合称作事态（state of affairs）。发生指的是在现实世界中，这个原子事实的配置关系实际存在，即原子事实中包含的那些对象以原子事实所要求的配置关系那样配置起来；不发生则指那些对象并没有按要求的方式那样配置。

在纯粹逻辑的意义上，发生和不发生是地位相等的两种状态（可能性），但在现实世界中，对一个具体的命题p，我们很难认为p和非p所描述的内容、所蕴含的信息是地位相等的。大体上说，‘不发生’所蕴含的

可能情况似乎总是远多于‘发生’。这是可以解释的：一般命题可以视作简单命题作为字（literal）的合取范式（CNF），即其为真等价于n个（或无穷多个）简单命题分别发生或不发生。剩下的 (2^n-1) 种可能性都使得一般命题为假。不过，现实世界中难以找到‘近似简单命题’的现状，也使得想象‘简单命题’难如登天。注意：现实世界中那些‘只有两种状态’的东西并非简单命题。以自旋为例，‘自旋向上’不是一个简单命题，因为非‘自旋向上’意味着‘自旋向下’，而非简单命题仅仅意味着简单命题不发生，而不是以某种其他形式发生。反而，‘自旋方向向上’作为一个复合命题，其反面却只有一种情况，这要求该命题只由一个简单命题构成，那么它应该是一个简单命题，这其中的矛盾进一步质疑着‘原子事实’的存在性。一个可行的补丁是：一个原子事实只能有两种状态，这是由命题可以判断真假决定的；但是原子事实A不发生与事实B（非原子事实）发生可以表示一个意思，要么认为‘事实B’是‘原子事实A不发生’的简写，要么认为事实B就是‘非事实A’的表现形式。基于自旋的例子，我认为后者更适合一些。不过，即使这样解释，依然有不合理之处：比如，倘若视事实B为原子事实，事实A为‘非事实B’的表现形式，也不会导致任何问题。原子事实与事实之间的界限被模糊了。综上所述，‘原子事实说’依旧不能完美地自圆其说，不得不借助一些人为的限制（比如，假设‘自旋方向要么向上要么向下’并非事实）。

(I) 人类或许不具有判断一个命题是否严格为真的能力。人类的语言是模糊的，人类的思想也是。

以下论述中命题的意思仍为客观上可以判断真假的陈述。

维特根斯坦或许会说，人类不需要预先见过房间的模样，就能理解‘房间里的灯没关’的含义（sense，将在「4」中讨论；图像论的内容将在「3」中讨论），因此，逻辑空间中的可能性是不依赖于现实世界的具体情况的，而且是可以被人类理解的。然而，人类并非真的理解了什么叫‘房间里的灯没关’。不同的人对房间、灯的理解并不一样：一个用玻璃罩罩着的蜡烛算不算灯？一块用围墙圈起来的露天的铺上瓷砖的空间算不算房间？更准确地说，不仅是人类不能理解‘房间里的灯没关’的含义，更是这句话本身并非单独一个命题，而是基于主体的经验、认识的因人而异的一系列命题（对有的人说，蜡烛也算灯，这句话是真的；对持相反意见的人来说，这句话是假的）。有时候，这一系列命题中每个命题对应的使其为真的情况的‘差别’很小，比如‘按钮被按下了’，什么算‘按钮’、什么叫‘按下’，我想是差不多的。这时候，人类在互动中的表现和‘每个人对这句话所代表的某一个确定的命题的理解完全一致’并没有显而易见的差异。然而，诸如‘共产主义是比资本主义更优越的社会制度’的表述，不同人的判断差异很大。此时，人们能够轻易地发现不同人对‘优越’的理解大相径庭。有人会说，这是‘优越’这个词的问题，它太模糊了。然而我会说，所有词都是模糊的，区别只是究竟有多模糊（模糊指的是不同人对该词语的外延或命题为真的情况的认识的区别度，某种广义的对称差）。需要指出的是，逻辑推理并不会因此而丧失其威力，因为逻辑推理的价值在于，从确定的前提出发，逻辑推理永远只会得出相同的、能够得出的结论。当认识高度重合的时候，人们得出相似的结论，形成大致可靠的共识，以此作为交流的‘近似确定’的基础（对应TLP中的‘对象’和‘原子事实’），人们能够在语言中表现得像理解了一句话，得

益于承认这些并非原子的命题，在此之上作逻辑推理）；当认识出入很大、或者发现了原有认识之外的新认识时，人类争辩、讨伐，要么归于一统，要么凌乱四散。这或许不是因为后者是‘不可说’的，而是前者恰好被说得‘差不多’。

若是如此，那么‘原子事实说’便失去了其存在的必然性，其出现难以解释的‘漏洞’便也可以理解了。

「3」人通过建立图像认识、理解世界。成功建立图像意味着对现实情况（reality）作为一种可能性存在于的逻辑空间的完整认识。

图像论是《逻辑哲学论》的第二个天才之处，可以说，图像论‘证明’了逻辑空间之存在的必要性。我认为，以原子事实为基础而非以对象为基础阐释图像论，或许会更清楚。注意：之所以以原子事实而非对象为基础是可行的，是因为根据「2」中的论述，对象是可以抛弃的概念，实在性或有物性在逻辑上可以被嫁接到原子事实本身上，而不会导致大厦崩塌。这是因为唯一和‘对象’直接关联的概念是‘原子事实’，因此原子事实‘吞掉’对象的内蕴信息就像将逻辑链条的相邻两环熔为一环一样，不会破坏链条本身的连续、完整。

图像论的成功之处在于，它不执着于现实状况和表示现实状况的图像是如何关联上的，而是关注现实状况作为一种可能性所存在于的逻辑空间A，与图像在其成为图像之前作为一个事实，进而作为另一种可能性，存在于的另一逻辑空间B之间同构关系（即A与B之间的严格的一一对应关系）。由于逻辑空间即为其包含的原子事实的一切发生情况的集合（包含

n个原子事实的逻辑空间即为 2^n 个不同的发生情况的集合），两个逻辑空间（A与B）可以建立同构关系，就等价于它们各自包含相同数量的原子事实。但是，A与B作为逻辑空间本身之间不存在一条事实使‘B以某种方式同构于A’（我更倾向于说，这个事实没发生），因而建立图像的过程首先需要使得这个事实发生¹，外显、表现为规定一个在两个逻辑空间的原子事实之间的映射关系。接着，考虑以A为子空间，额外包含使得‘B以某种方式同构于A’（这里指的是确定的一种方式，比如A有原子事实 a_1, a_2 ；B有 b_1, b_2 ，那么‘ $a_1 \rightarrow b_1, a_2 \rightarrow b_2$ ’和‘ $a_1 \rightarrow b_2, a_2 \rightarrow b_1$ ’分别可以作为‘B以某种方式同构于A’，而非它们之和）发生的一切发生的原子事实的新逻辑空间A（即若A包含原子事实 $a_1 \sim a_n$ ，‘B以某种方式同构于A’发生等价于原子事实 $c_1 \sim c_m$ 发生，那么A即为包含 $a_1 \sim a_n, c_1 \sim c_m$ 的逻辑空间），A的仿射子空间A‘，即A的使得 $c_1 \sim c_m$ 均发生的仿射子空间，即为‘图像化的A’，可以用来表示逻辑空间B。注意：A‘并不是一个逻辑空间，因为A‘中 $c_1 \sim c_m$ 作为原子事实，它们总是发生，而逻辑空间要求包含其中的原子事实发生或不发生的一切可能情况。

进一步，‘仿射子空间’也揭示：‘不可说性’并非神秘，而是‘逻辑总是描述逻辑空间’与‘仿射子空间的存在性’之间的矛盾。另外，需要指出，此处“用语言说出了‘不可说’”乃佯谬。‘不可说’是基于‘必须以逻辑空间为单位思考’的限制的结论。正如在维特根斯坦之前，人们倘若试图在命题和事实之间建立一对一的联系，就势必会被‘这样的联系究竟是什么’的疑惑所困扰，因为映射‘ $a \rightarrow b$ ’一方面需要‘一对一映射’的存在性，另一方面它本身又不包含该存在性；在图像论中倘若试图在逻辑空间与逻辑空间之间建立一对一的联系，也势必被‘这样的联

系是什么’所困扰，因为从原子事实的角度看这不过是把一对一映射推广到了n对n映射。具体的n和‘n对n映射’即为维特根斯坦所说的‘逻辑形式’，它们不存在于逻辑空间本身中，而是存在于仿射子空间中，因此对逻辑空间而言，它是不可说的。‘不可说’并不意味着‘不可知’，只意味着在维特根斯坦对‘逻辑是什么的’限制中，无法用逻辑的语言表述。我的语言并未遵循‘逻辑的语言’，而是自然的语言，因此它被说出来了。

请允许我旁逸斜出，因为我的确相信世界上存在‘存在不可知的东西’的可能性。人类用人类的方式感受世界，但是世界并非一定只有人类可以感受的部分。我们曾经用眼睛看，用耳朵听，但是看不见磁场，听不见超声；现在我们用逻辑思考，用推理排除，但是逻辑推理只能解包被我们看到、听到、或者任何感受的方式所接受的信息。如果相对论是对的，那么人与未来光锥之外的一切无缘，与过去光锥之外的一切无牵，正如池中锦鲤不见地平线。

回到图像论，从原子事实的角度看待逻辑空间A与B的另一优势是无需纠结图像的元素（elements）和所表示的事实中涉及的对象（objects）为何具有相同的形式，即具有相同的可行的配置关系（即配置关系的可能性）。依我之见，《逻辑哲学论》之所以承认可能存在具有相同形式的不可区分（distinguish）的不同对象，某种程度就是对此的妥协。这也是扬弃‘对象说’的动机之一。

更重要的是，图像作为事实所蕴含的对象（这里对图像的理解依据TLP，即事实+图示形式（逻辑形式），蕴含的对象指事实所涉及的对象全体）之间的配置关系往往超出图像所需要的配置关系。比如，我们用‘玩具车撞积木墙’作为‘汽车撞墙’的图像，我们却仅仅关注“撞”这

一配置的共性，放任更多的、仅存在于其中一个事实的配置关系存在并视而不见。为了解释这个矛盾，对象视角的图像论需要‘图示形式’的概念，为不同的配置关系贴上标签。为了不使‘标签’诱发无穷后退的问题，‘图示形式’也不得不像‘逻辑形式’一样成为‘不可说’的一部分。基于原子事实的视角图像论抛弃了‘图示形式’的概念，指出‘图示形式’本质即为在包含确定的对象的全空间中选择由某些原子事实构成的子空间以建立同构关系，而同构关系只要求原子事实的数量相等。

1:补记：这个映射关系的存在性似乎不能作为一个事实，因为它总是发生的。“‘原子事实a’和‘原子事实b’含有相同数量的原子事实”的确是一个命题，但是它总是真的，因此它不是一个原子事实，并且不包含任意原子事实。它，按照维特根斯坦的话，就是逻辑形式。按此理解，逻辑形式的确是某种意义上‘不可知’（unthinkable）的，因为我们的确建立了映射，但是不是基于逻辑世界内存在的某些原子事实，而是某种恒为真的‘规则’，即规定了何为‘数量’的逻辑形式。

虽然我的论述出现了漏洞，但是我认为其依旧值得保留，原因如下：

首先，可以通过补丁把‘逻辑形式’变为‘原子事实’：世界不一定总是逻辑的，即逻辑形式作为事实并非总是发生。对于那些逻辑形式不发生的可能性，我们无法思考，因为那些可能性里没有逻辑形式所保障的‘数量’，原子事实依旧独立地发生或不发生，但是我们没有办法在它们之间建立映射，进而没有办法建立图像。在这个意义下，我们的思考是‘逻辑形式为真’的副产物。那些逻辑形式喑哑的可能性之于我们而言就

像地平线之于池中锦鲤，逻辑形式的池塘的边界限制了我们无法瞥见地平线上的落日，但是倘若脱离池塘，我们会死。

其次，可以进一步明确子空间和仿射子空间的含义，使其不再仅是线性代数的类比，而成为界定明确的概念：

称一个逻辑空间B是逻辑空间A的子空间，当且仅当逻辑空间B所涉及的全体原子事实（称一个原子事实被一个可能性的集合涉及，指在这个集合中至少包含一种使得该原子事实发生的可能性）均被逻辑空间A涉及。特别地，一个被逻辑空间X涉及的原子事实，恰好在X的一半可能情况（可能性）中发生，另一半中不发生。

举一个例子：逻辑空间A恰涉及原子事实a,b,c，则逻辑空间 $A=\{000,001,010,011,100,101,110,111\}$ | 数字xyz中x,y,z分别表示a,b,c是否发生。1表示发生，0表示不发生}。一个只涉及原子事实a,b的逻辑空间 $B=\{00,01,10,11\}$ 称为逻辑空间A的子空间，因为 $B=\{000,010,100,110\}$ | 数字xyz中x,y,z分别表示a,b,c是否发生。1表示发生，0表示不发生}是A的‘降维’子集，A与B的关系与线性空间和它的子空间非常类似，故借此命名。在这个意义上，所有逻辑空间都是‘涉及全部原子事实的逻辑空间 Ω ’的子空间。严格地说，当我们讨论只涉及a,b的逻辑空间时，实际上讨论的是 Ω 中‘除了a,b之外的原子事实均不发生’的子情况。定义‘涉及’仅是为了行文方便，尤其是为了下面的仿射子空间铺路。

称可能性集合A‘是逻辑空间A的一个仿射子空间，如果：

(i) A‘涉及的原子事实都被A涉及

(ii) A ‘涉及的原子事实可以分为不交的‘仿射元’和‘真元’两类：属于‘仿射元’原子事实在A’包含的全部可能性中都发生；属于‘真元’的原子事实发生与不发生的全部可能性都被A ‘包含。

仍以恰涉及原子事实a,b,c的逻辑空间A为例。

$A=\{000,001,010,011,100,101,110,111\}$ | 数字xyz中x,y,z分别表示a,b,c是否发生。1表示发生，0表示不发生}，

$A'=\{001,011,101,111\}$ 就是A的仿射子空间，其中a,b是‘真元’，c是‘仿射元’。因为A’与A酷似线性空间和其仿射子空间，其中仿射元描述了仿射的方向，故借此命名。

在这个视角下，可以理解的世界是世界全貌的一个仿射子空间，仿射元为构成逻辑形式的全部原子事实。

好吧，其实就是作者删了会觉得心痛，故保留。

(II) ‘逻辑的世界只是世界的全部可能性的切片’，这个观点和《逻辑哲学论》‘逻辑是绝对的、先验的’的主张相悖，但它们在面对可知世界（即逻辑形式存在的世界）时表现是一致的。

认为逻辑是先验的观点是合理的。哪怕‘ $c=299,792,458 \text{ m/s}$ ’在人类的观测中是恒为真的，我们依旧能够思考‘ $c=299,792,459 \text{ m/s}$ ’的世界会是什么模样。也就是说，即使存在‘在经历的全部可能性中恒发生’的事实（比如物理规律），逻辑空间中依旧存在它们不发生的可能性。因此，逻辑是先验于物理规律的，更先验于现实世界。然而，我们无

法思考‘非逻辑’的世界，因为思考总是有逻辑的过程。换句话说，是逻辑形式和逻辑空间定义了什么叫‘有’和‘可能’。凡是逻辑空间内的，逻辑都可触及，亦可以言说；凡是逻辑空间之外的（比如逻辑形式和非逻辑的不可言说者），逻辑望而却步，我们只好沉默，因为任何言说和思考都是逻辑空间内的可能性。

然而，我们无法思考逻辑空间之外的世界，并不意味着逻辑空间之外空无一物。白喉卷尾猴无法触及逻辑世界，对它而言世界就是现实的，时间是线性的，物理规律是不变的；人类的肉体虽然同样被钉死在现实世界的单轨上，但是思想却窥见了逻辑世界——现实世界不过是无数可能性中没什么特殊的一个罢了。在逻辑世界里，时间可以成环，规律可以翻转。容我引一则自逻辑空间中窥见的故事来说明这一切：

卷尾猴倒挂在树枝上荡秋千，
吃了两口的香蕉画出一条抛物线，
讥笑人类太悠闲：
现实的生灵何必捣鼓逻辑的徒劳功？
可能性在存在面前是多么飘渺，
使那青铜的树枝上永远结不出香蕉！
现实存在即是世界的边界，
凡是未曾见的，我们必须俯首。

人类把卷尾猴绑在青铜树上，
尾巴在树枝上绕了一圈又一圈。
对着熟悉的香蕉垂涎，

又被蛇皮的颜色吓得退却。

愚蠢的猴子啊！

你空有智力却不知其真正的用武之地，

囿于存在的牢笼中，

一叶障目。

须知现实不过是逻辑之海上的扁舟，

了解逻辑世界的人方能成为其舵手。

逻辑可能才是世界的全貌，

凡是不可说的，我们必须沉默。

亲爱的读者啊，

我希望你发问，

世界到底有没有边界？

现实是肉体的终点，

逻辑是思想的极限。

未曾见的既已预见，

不可说又岂是虚白一片？

在这则故事里，卷尾猴是认定现实存在即世界全貌的生物。它的判断是有理有据的：我们都存在于现实中，即使存在逻辑世界，那些不是现实的可能性与现实世界不会相交，更不会影响现实世界。现实世界‘该怎么发生就会怎么发生’，因此，关注莫须有的逻辑世界是没有意义的。对

它而言，未来的一切都是不可知的，它只能俯首静候未来的到来。青铜的树枝上到底能不能结出香蕉，它并不知道，甚至不知道‘如何知道’。

人类是跳出现实，拥抱逻辑世界的生物。在知晓何为可能性的人看来，执着于现实存在而否认可能性是可笑的。人类看得见青铜树枝结出香蕉的可能性，并将其化为现实。面对卷尾猴的讥讽，甚至懒得反唇相讥。

然而，正如卷尾猴止步于肉体感受，人类也无法突破思维推理的界限。逻辑是如何存在的，人类并不知道，亦不知道‘如何知道’。‘现实是肉体的终点，逻辑是思想的极限。’思想引领我们踏遍了逻辑世界，之外便是‘不可知’的一切，思想再难寸进。

我之所以愿意相信逻辑并非世界的终点，完全是基于‘我们明明处在现实世界中，却得以认识整个逻辑世界’带给我的信心。‘逻辑形式’作为不可说的东西，其实在性已经宣告了逻辑之外仍有洞天。诚然，它们是不可说的。但是，‘说’是逻辑的手段，正如‘经历’是现实的手段。自现实的肉体中诞生了可以触及逻辑的思想，则思想中亦有可能脱胎出超越逻辑的认识手段。没有人说得清思想从何而来，因此，虽然截止此刻，我无法想象或描述这种手段，这是由于思想依旧是我的认识的终极手段，但是我仍然坚信逻辑既不是世界的边界，也不是人类认识的边界。因为我们的现实所坐落下的逻辑世界，正依偎在祂宽广的怀抱。

生病了，差点死掉。断更一天。

「4」 含义 (sense)、思想 (thought) 和命题 (proposition) 。

在阐述何为含义、思想和命题前，不妨再简单回顾一下图像是如何被建立的。要建立包含 n 个原子事实的逻辑空间 A 的图像，要求先找到另一个包含 n 个原子事实的逻辑空间 B ，再在 A 和 B 的 n 个原子事实之间建立一一对应关系以关联。这样，就可以通过相关联的原子事实的发生情况的一致性在 A 和 B 之间建立同构关系。

然而，我们并不能预先知道逻辑空间 A 的模样，因为我们毕竟存在于现实世界而非逻辑世界中。我们总是通过现实中的一些事实来构建逻辑空间的形状。事实，即以原子事实为字构成的析取范式，是它所处的逻辑空间中的一些可能性的集合（比如，无论在考试中得了90分还是明天是个大晴天，‘在考试中得了90分或者明天是个大晴天’都是一个事实，这个事实对应了逻辑空间中的（至少）两个可能性，故称为可能性的集合）。无论我们如何选择逻辑空间，它总是包含一个最小的可能的逻辑空间，即仅包含那些被事实所涉及的原子事实的逻辑空间，‘最小’指的是包含的原子事实数量最少。

在这个过程中，有一点值得补充：虽然人无法准确判断一个事实涉及多少个原子事实，但是人依旧可以建立图像。对此佯谬，有以下解释：上述建立图像的方法论并不依赖‘原子事实’的不可拆分性，只要求事实间的相互独立性。因此，只要保证讨论的事实是相互独立的，那么无需将其拆分至原子事实依旧可以建立图像。实际上，这也是人类建立图像的真实途径。比如，当我们说‘维吉尔是古罗马诗人’的时候，我们其实只关注两个事实：‘维吉尔是古罗马人’和‘维吉尔是诗人’，而不深究二者分别是由哪些更小的事实构成的。我们构建的逻辑空间里面只有四个可能性，而这就够用了。至于它们为什么是相互独立的，只需要思考一

个人是古罗马人但不是诗人‘等其他三种可能性即可。这也意味着，虽然我们对构成事实的原子事实本身一无所知，却可以通过现实情况推断出两个事实之间的独立性。逻辑上说，只有知道两个事实分别涉及哪些原子事实，才能判断它们是否是相互独立的。但是，倘若我们假设讨论的两个事实都只包含一种可能性，那么就可以通过在现实中找到这两个事实的全部四种发生情况推断它们是相互独立的。然而，这个假设并非不言自明的：原子事实的难以描摹使得我们无法确定，由原子事实搭建事实的过程和由事实搭建更复杂事实的过程是否是类似的。例如，‘维吉尔是古罗马诗人’这个更复杂的事实是‘维吉尔是古罗马人’和‘维吉尔是诗人’这两个事实的合取，但是没有任何证据支持或反对，‘维吉尔是诗人’这个事实究竟是一系列原子事实的合取，还是原子事实的析取范式。倘若是后者，那么，‘维吉尔是古罗马人’和‘维吉尔是诗人’也许并不是相互独立的（比如，前者= $a_1 \vee a_2$ ，后者= $a_1 \vee a_3$ ，那么‘一个人是古罗马人但不是诗人’等四种情况都可能发生并不意味着这两个事实是独立的）。纵使我們意识到了逻辑世界的‘存在’，却碍于我们本身存在于现实世界的局限，使得我们只能通过研究现实世界间接研究逻辑世界。

在下述对含义、思想和命题的阐释中，本文侧重讨论‘逻辑世界是什么样的’，故依旧从原子事实和逻辑空间的角度出发，但是有了上述讨论，读者不难建立基于一般事实的讨论，而那也是更具应用价值的。

首先说明什么是含义（sense）。每个事实都存在于包含它的逻辑空间中，这个事实作为逻辑空间中的元素，称它为一个可能性和一个逻辑图像是等价的。而对一个逻辑空间中的一个逻辑图像，它的含义指的是它包含的一切信息，即它发生时所对应的具体的原子事实的发生情况。两个同

样包含n个原子事实的逻辑空间，它们所蕴含的逻辑图像的含义是不同的，因为那些逻辑图像对应的具体的原子事实不同。

在含义的基础上，接着界定什么是思想（thought）。在建立图像时，我们在两个逻辑空间A和B之间建立了同构关系，即将B中的可能性一一对应到A中的可能性。注意到逻辑空间B是基于某个事实 β 才得以建立的，在B中，每个逻辑图像都有其基于B所包含的原子事实的含义。在建立图像时，我们为B中的每个原子事实分配了一个A中的原子事实，这样，B中的每个逻辑图像都对应着A中的一个逻辑图像，虽然它们各自的含义不同，但是通过思考A和B之间的同构关系（即维特根斯坦所谓的method of projection），我们可以用B表示A。此时，成为图像的B（即仿射子空间B'）中蕴含的A中的逻辑图像就称为一个思想。在仿射子空间的视角下，可以简洁地认为，B'中的一个可能性对应一个思想，而B中的一个可能性对应一个含义。

举一个例子来说明含义和思想的区别。事实 $\alpha = a_1 \wedge a_2$ ，则事实 α 是逻辑空间 $A = \{a_1 \wedge a_2, \neg a_1 \wedge a_2, a_1 \wedge \neg a_2, \neg a_1 \wedge \neg a_2 \mid \neg$ 表示原子事实不发生}的一个可能性，A中的四种可能性分别对应不同的含义：即 a_1, a_2 的不同发生情况。要建立 α 和A的图像，我们需要找到事实 $\beta = b_1 \wedge b_2$ ， β 是逻辑空间 $B = \{b_1 \wedge b_2, \neg b_1 \wedge b_2, b_1 \wedge \neg b_2, \neg b_1 \wedge \neg b_2\}$ 的一个可能性，B中的四种可能性亦分别对应不同的含义：即 b_1, b_2 的不同发生情况。A和B之间能建立同构关系（图像-事实关系）的原因是，二者都恰涉及两个原子事实，这使得它们具有相同的结构，即 $\{00, 01, 10, 11\}$ 。通过 ' $b_1 \rightarrow a_1, b_2 \rightarrow a_2$ ' 的映射，我们得到了仿射空间B'，即 $B' = \{b_1 \wedge b_2 \wedge c, \neg b_1 \wedge b_2 \wedge c, b_1 \wedge \neg b_2 \wedge c, \neg b_1 \wedge \neg b_2 \wedge c \mid c = 'b_1 \rightarrow a_1, b_2 \rightarrow a_2'$ ，这在《逻辑哲学论》中被称为逻辑形式}

，B‘中的四种可能性分别对应不同的思想，即用 b_1 ， b_2 的不同发生情况表示 a_1 ， a_2 的不同发生情况的可能性。可以做进一步的区分，即，认为逻辑空间内的可能性只有含义，没有思想；仿射空间内的可能性只有思想，没有含义。（当然，B和B‘中的元素的自然同构关系，宣告着图像的思想和图像成为图像前作为事实的含义之间的紧密联系）

命题（proposition）是被人类广泛使用的图像的缩写；承载着图像的事实被称为命题符号（propositional sign）。关于命题的运作机制的具体分析，只需要套用「3」中对图像论的抽象分析即可。

TLP站在‘对象说’的出发点，自3.143至3.23试图在自然语言中阐述（elucidate）和对象一一对应的元素（element），这是徒劳的：诚然，既然语句本身的确是一个事实，那么必然涉及若干对象（这里不讨论对象说是否可以扬弃）。然而，一方面，对象作为‘配置关系’的发生许可，不一定是在语句中可以被物理感知（字形、字音）的部分。若细究‘物理性质’也是一种‘配置关系’，则可以断言对象一定不是外显的符号；另一方面，语言是人类的产物，人类无法分离出一个干净的‘对象’，语言中又怎会存在一个指向对象的名称（name）？对此我无法给出自圆其说的解释，故不再赘述。

(III) 杂谈闲扯

3.2-3.5关于命题的逻辑语法拆解我没有异议，亦没有值得笔墨的见解。不过，我对数学的些许了解加上Gemini的点拨让我可以在此处插入一点题外话。在3.333中，维特根斯坦断言‘罗素悖论消失了（vanishes

)’，即根本不存在悖论，人们只是被复合词（complex）的模糊性误导了。他的推理没有问题。然而，在数学界，为了拨乱反正，动静却大得多。

在当时朴素集合论的观点下，任意给定某个性质 $P(x)$ ，则满足 $P(x)$ 的 x 的全体就可以构成一个集合。而罗素悖论（1901年），剥去广为人知的理发师剃头的外壳后，其真实表述如下：集合 $R=\{x|x\notin x\}$ ，那么若 $R\in R$ ，那么 R 不再满足 $R\in R$ ；若 $R\notin R$ ，那么根据 R 的定义应该有 $R\in R$ ，因此存在矛盾。

数学界由此意识到，朴素集合论对集合的判断出错了。取而代之的ZFC公理体系（注意名字哦），其历史大致如下：

1908年，Zermelo提出了一个公理化集合论系统；

1920年，Fraenkel（和Skolem）在其中添加了代替公理，构成ZF公理体系；

随后，在ZF公理体系中加入选择公理（Axiom of Choice），构成ZFC公理体系。

ZFC公理体系包含十条相互独立的公理，解决了目前已知的一切朴素集合论中的悖论，其中公理九（正则公理）阻止了罗素悖论。然而，它也不能保证根除了一切悖论发生的可能。

其中，选择公理是神奇的存在。直白地说，选择公理指‘存在同时的无穷次操作’。有趣的是，ZF公理体系本身已经能够解决已知的悖论了，选择公理的存在也不会令其更加‘坚固’。承认选择公理的价值在于它的存在会便利许多结论的推导，不过也同时造就了许多看似荒唐的推论：比如一个单位球可以通过若干步操作拆成两个单位球。究竟是人们对无穷

的认识错了，还是对体积的理解错了？目前没人知道。不过，可以从中窥见，TLP中的那个逻辑世界，人类虽是其中一员，要想窥见其面貌亦难如登天。

3-5中所讨论的问题，我认为，本文所未能涉及的内容在《简明逻辑学》一书和高中数学中基本得到补充。其中，出乎意料的是维特根斯坦谈到了最小作用量原理。作用量 $A=mvs$ ，‘最小’大致指一切物理过程，比如光的折射、自由落体运动，都沿着使 A 最小的路径发生。与此同时，他却定义了 $T_{rs}:T_r$ 来表示 $P(s|r)$ ——现代公理化概率论诞生于1933年，而听着震撼太多的最小作用量原理已经是三百年前的事了。

至此，我忠实地记录了TLP本身所激发的全部思绪，剩下的是三个宏大的议题：逻辑、意义、神秘。对神秘之物的妄议在本文已经足够，最后的篇幅留给前二者。

《逻辑的力量》